QGIS Web Client (QWC) – Neues aus dem Projekt

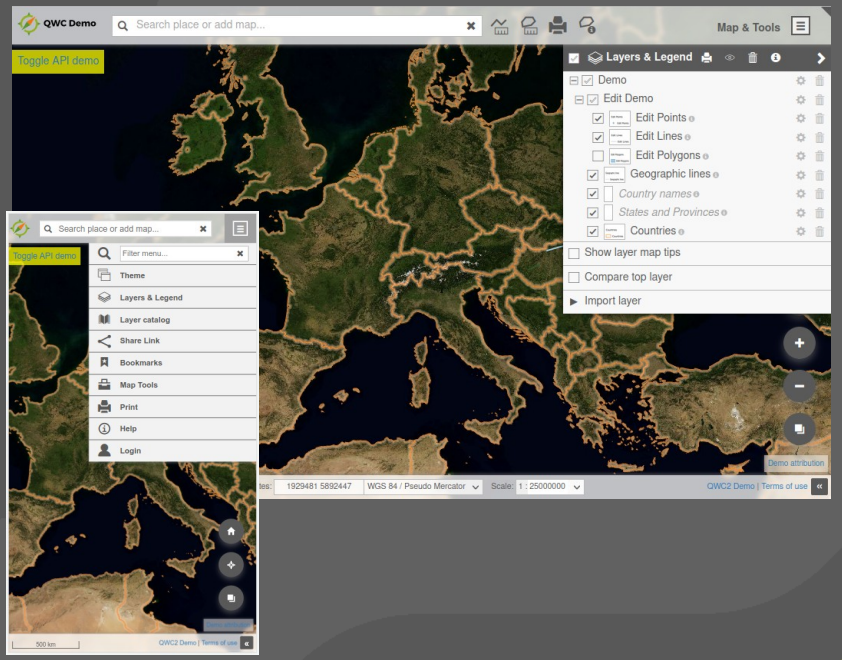
Sandro Mani
Sourcepole AG, Zürich
www.sourcepole.ch

sourcepole
Linux & Open Source Solutions

QGIS Web Client

- QWC
  - Auf QGIS Server abgestimmter modularer Webclient
  - ReactJS + OpenLayers + Three.js
  - Statische HTML/JS/CSS Webanwendung
- qwc-services
  - Microservices zur Erweiterung der Funktionalität





- Rechteverwaltung
- Editieren
- Permalinks
- ...

Quellcode und Betrieb

- **Quellcode auf GitHub**
  - https://github.com/qgis/qwc2
  - https://github.com/qwc-services/
- **Deployment als Dockeranwendung**
  - https://github.com/qwc-services/qwc-docker
  - Long Term Release mit 1 Jahr Bugfixing
    - Tags: `v2026.x-lts` bzw. `latest-2026-lts`
  - Entwicklungsreleases
    - Tags: `vYYYY-MM-DD` (z.B. `v2026.03.13`) bzw. `latest`
- **Custom deployments (z.B. Apache + mod WSGI)**

QWC Funktionen

Funktionsübersicht

Auch auf der neuen Projektwebsite!

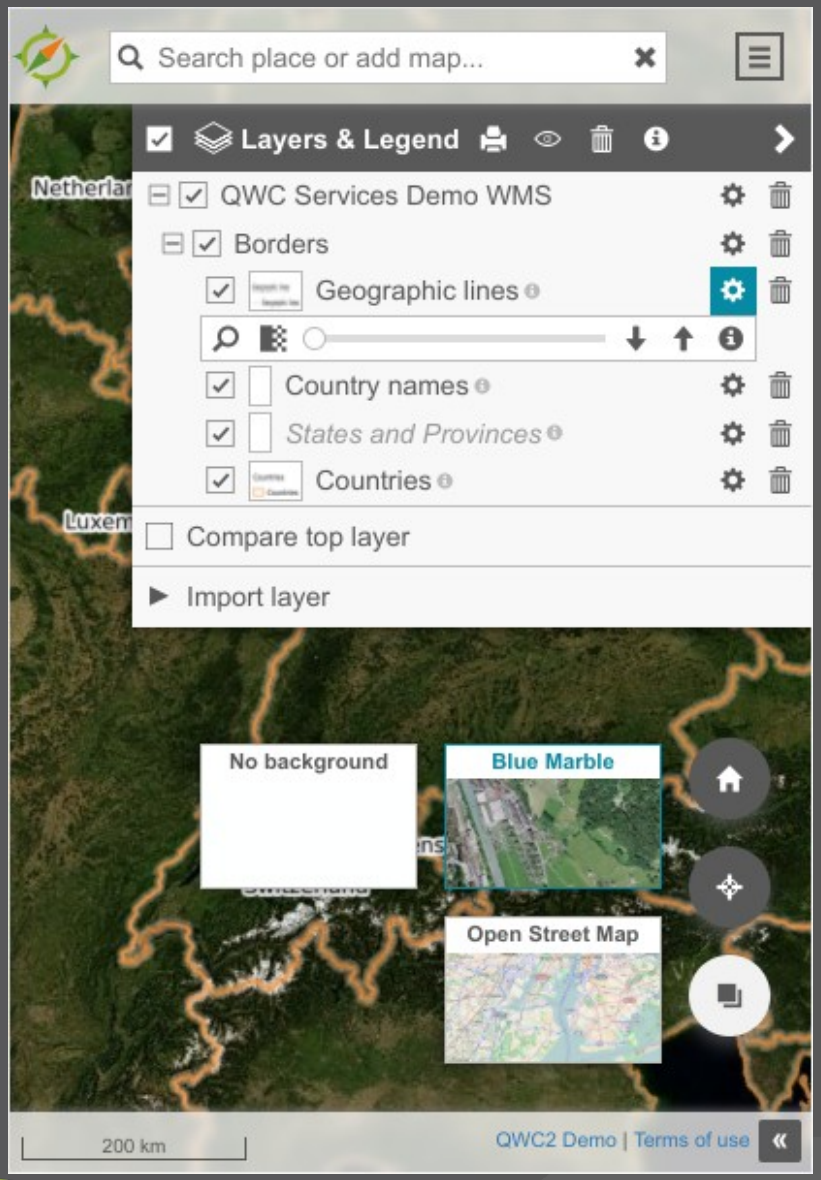
https://qwc.app/

QWC Features · Theme Switcher



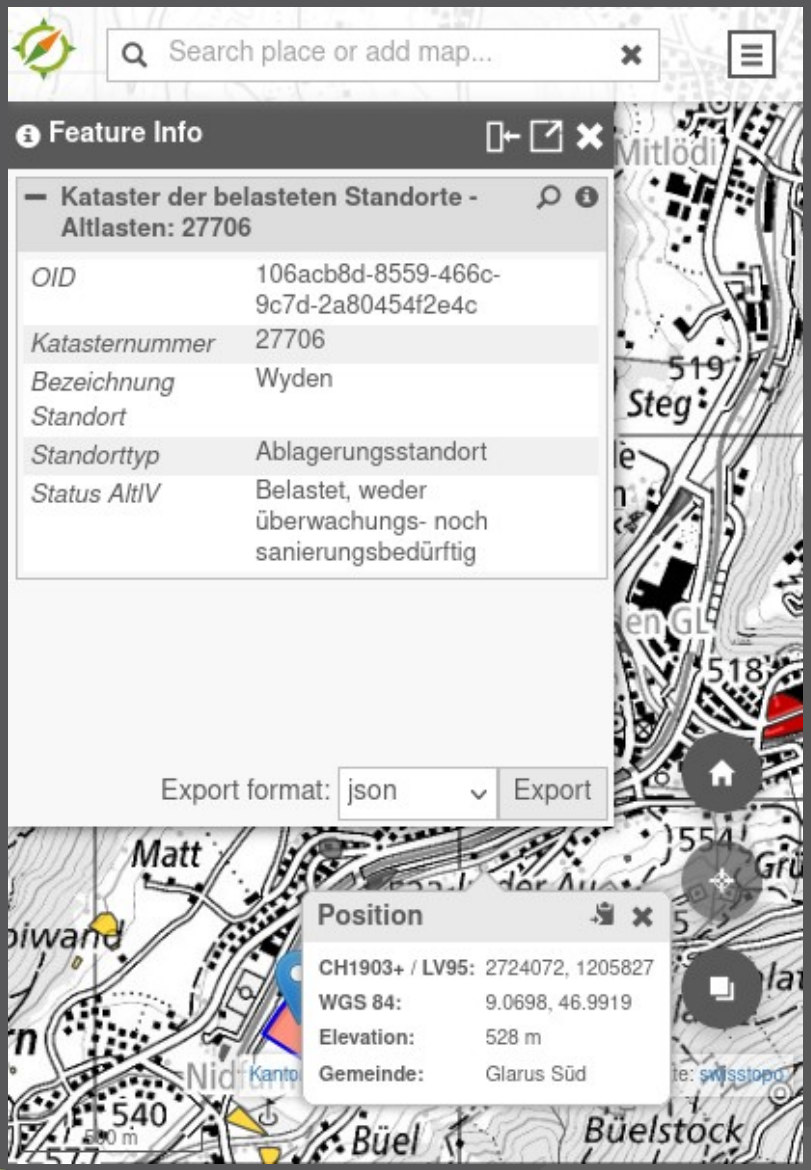
- Ein Thema entspricht einem publizierten QGIS Projekt

QWC Funktionen · Layerbaum



- Sichtbarkeit / transparenz
- Reihenfolge
- Externe Ebenen
  - WMS/WMTS/WFS/KML/ GeoJSON
- Ebene vergleichen
- Hintergrund-Switcher

QWC Funktionen - Objekt & Map Info



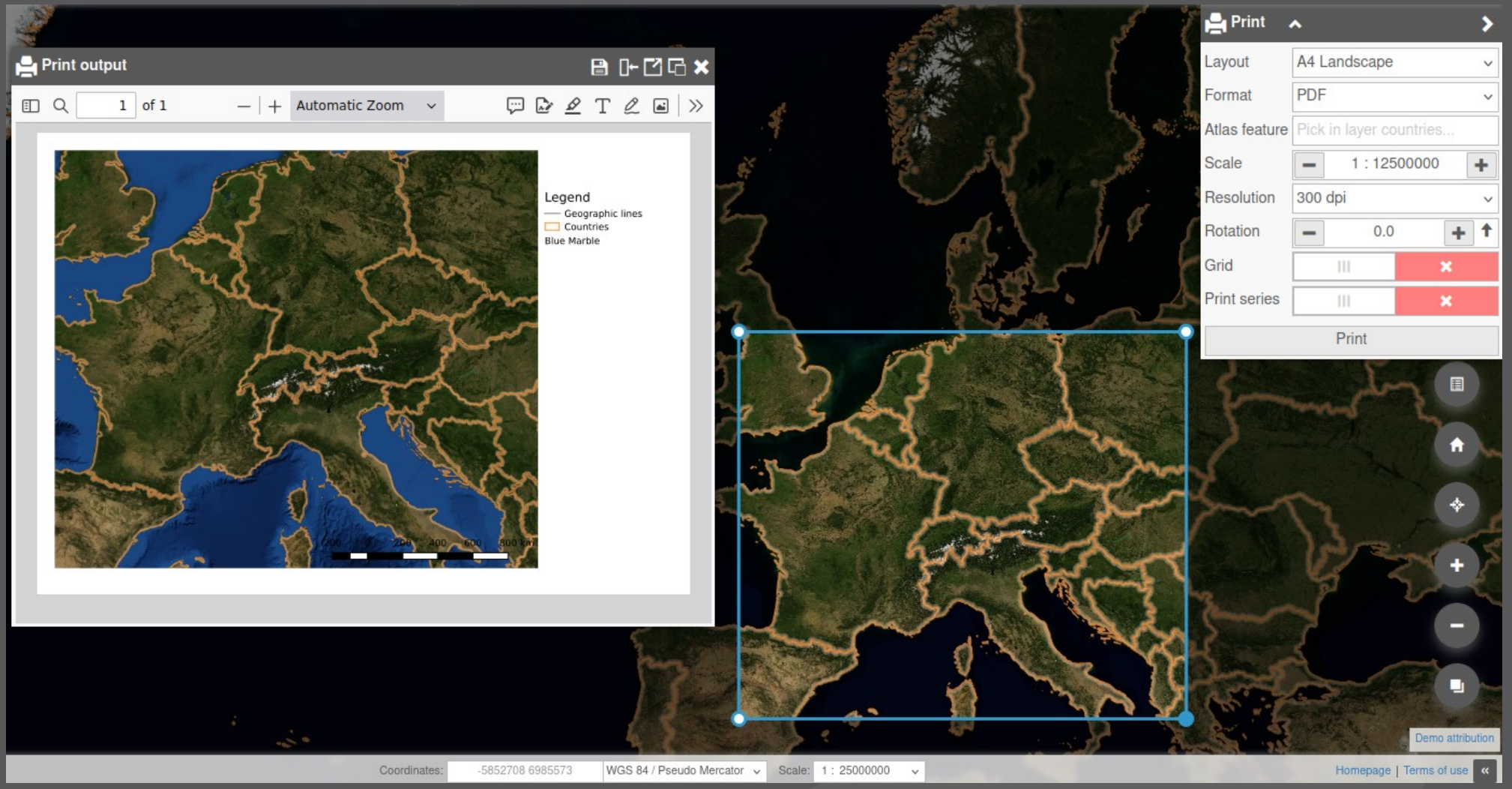
- **Info vom selektierten Objekt**
  - WMS GetFeatureInfo
- **Info an Kartenposition**
  - Position, Höhe
  - Konfigurierbare zusätzliche Info

QWC Funktionen - Suche

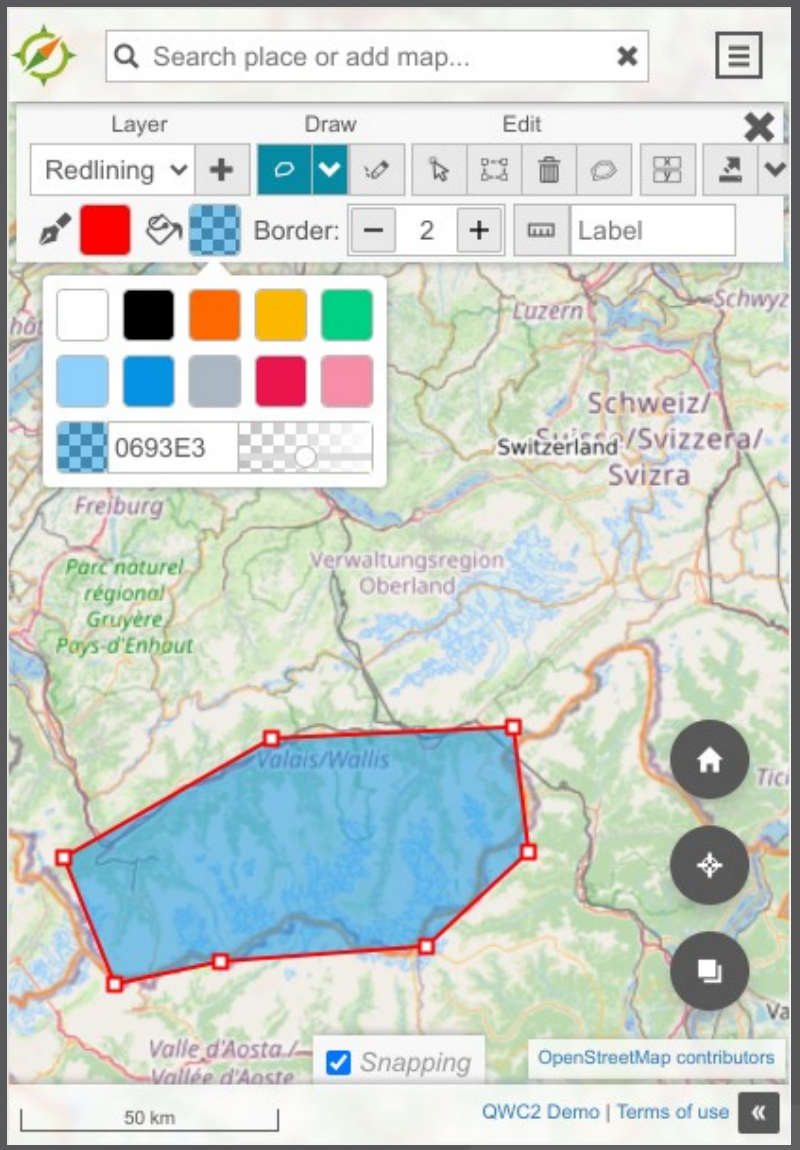


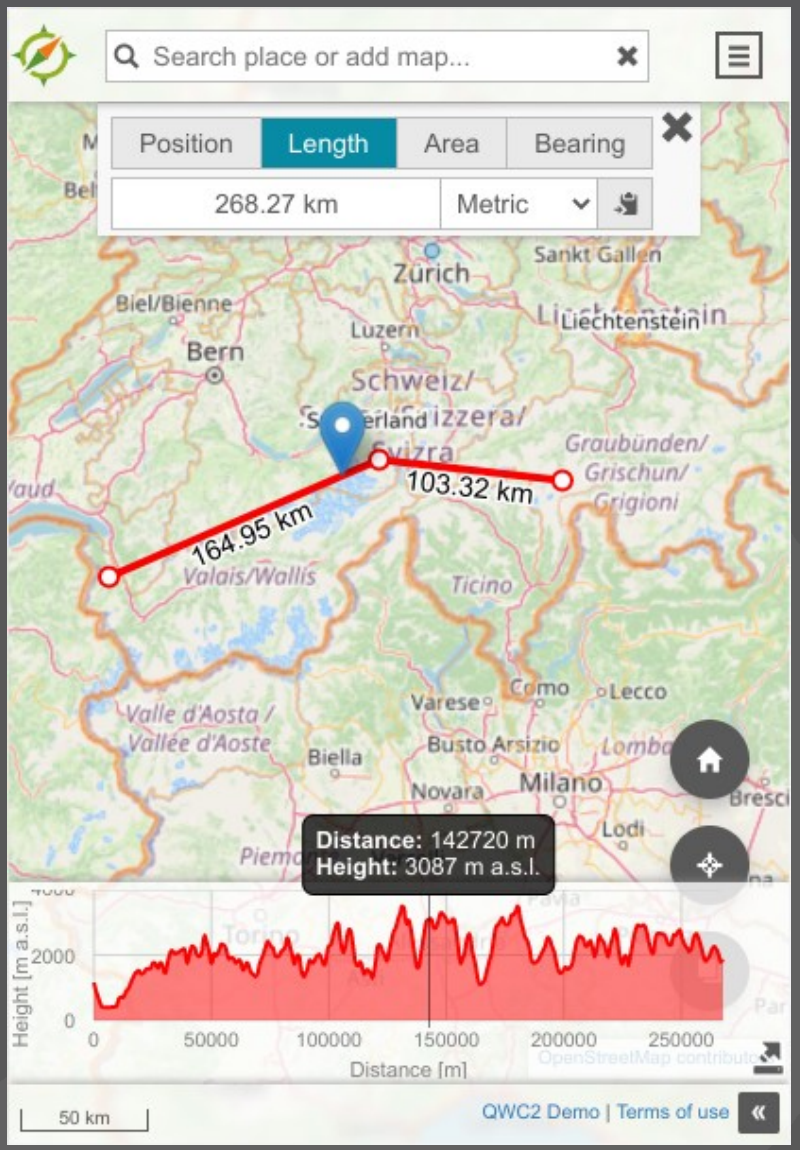
- **Suche mit konfigurierbaren Providers**
  - Orte
  - Ebenen
  - Kartenthemen

QWC Funktionen - Drucken

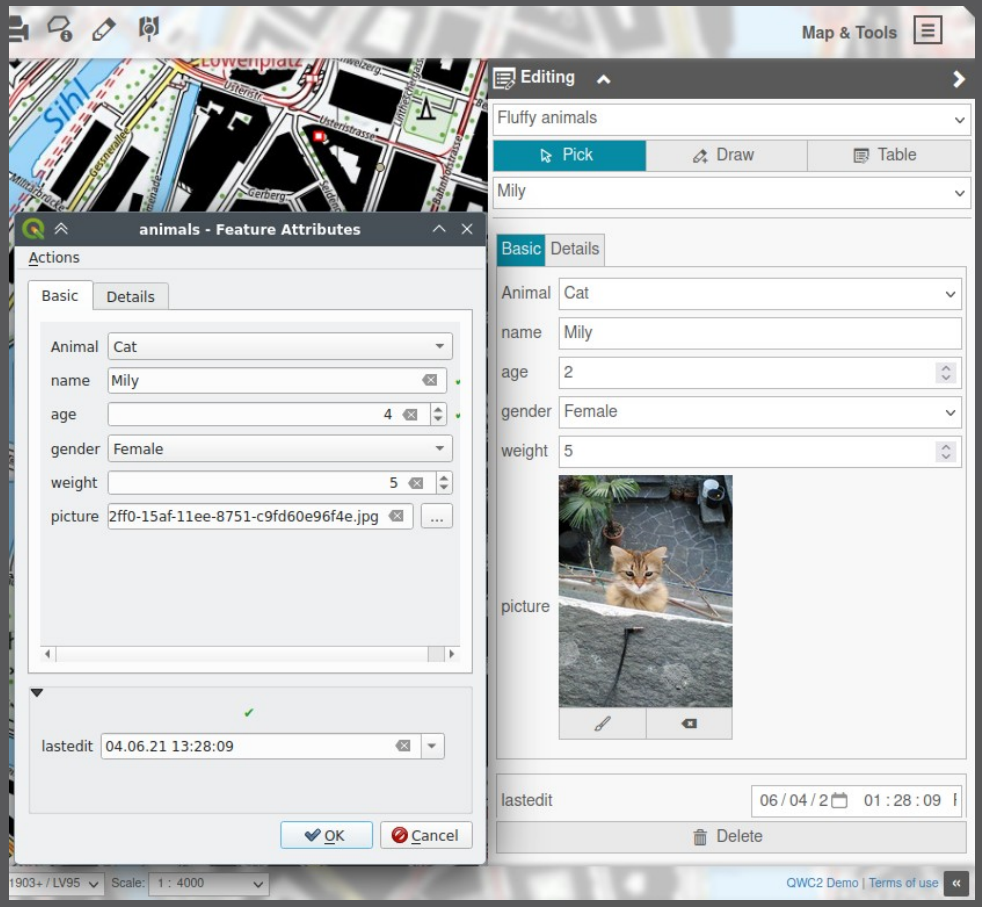


QWC Funktionen · Zeichnen & Messen

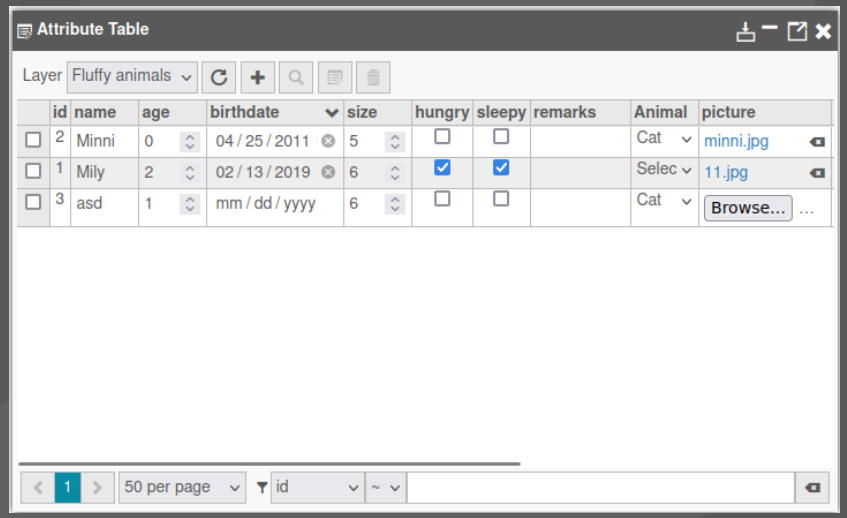




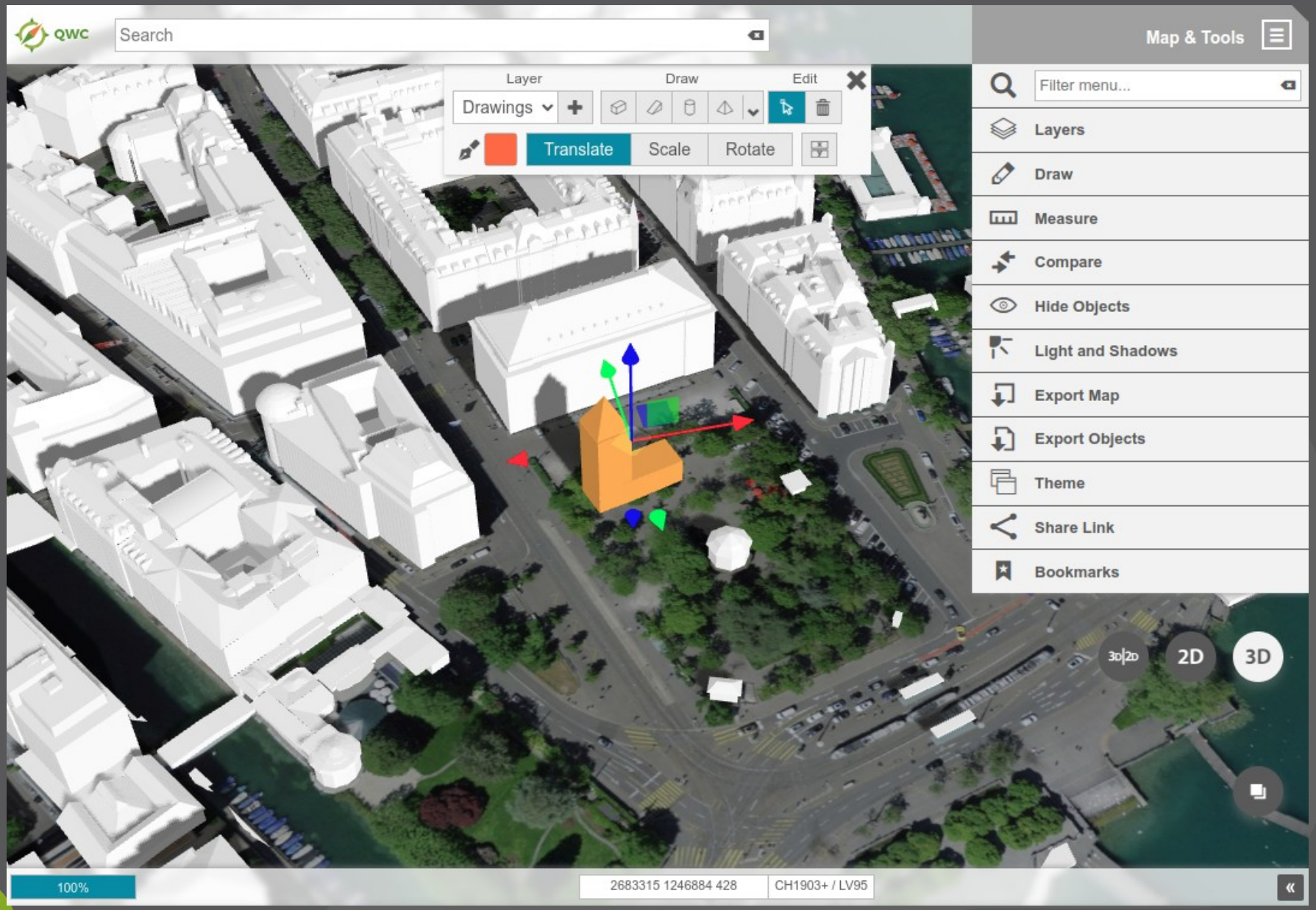
QWC Funktionen - Editieren



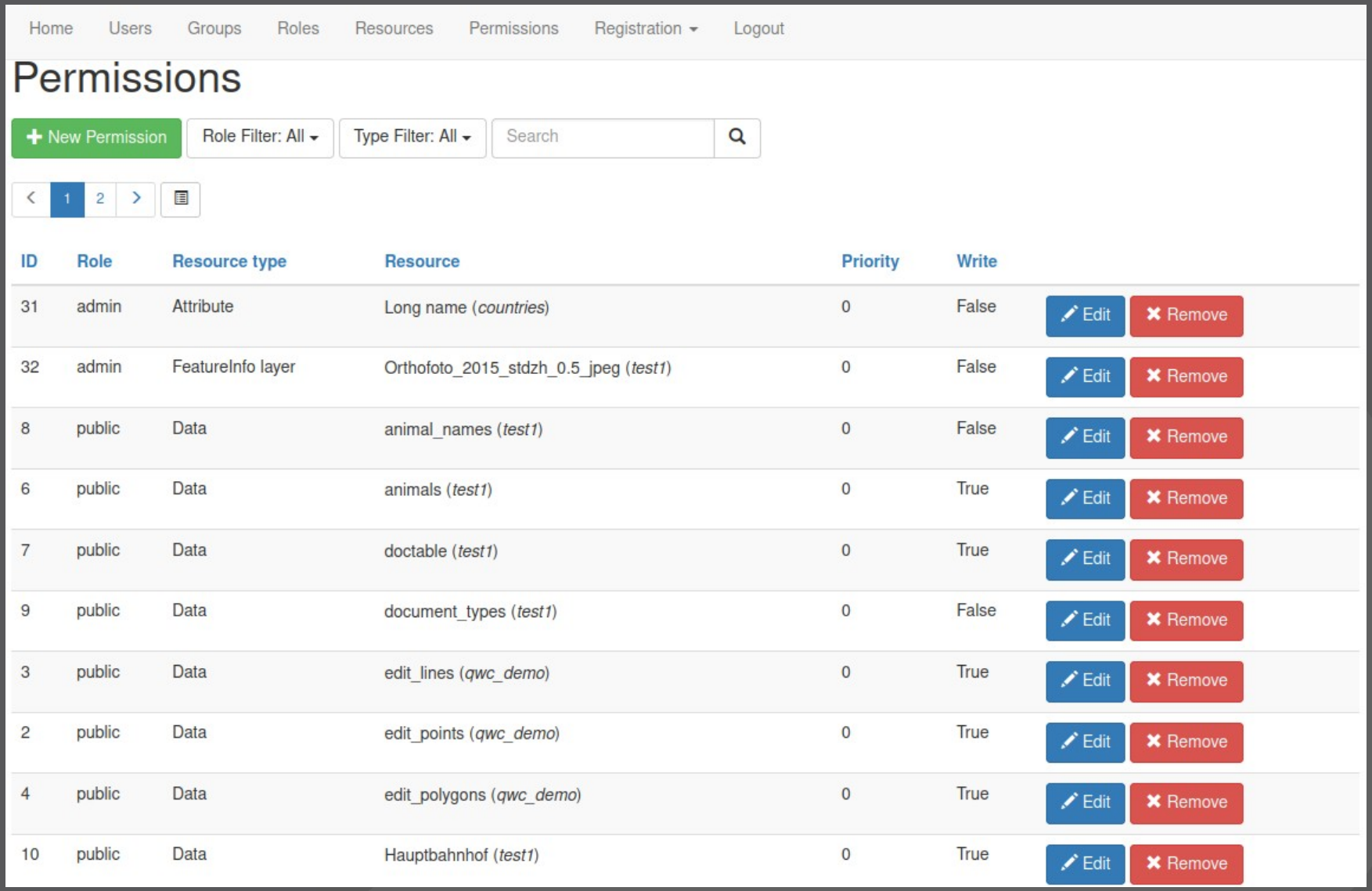
- **Geometrie und Attribute editieren**
  - QGIS Editformulare
  - Dateiuploads
  - Wertebeziehungen
  - 1:N Beziehungen
- **Attributtabelle**



QWC Funktionen · 3D

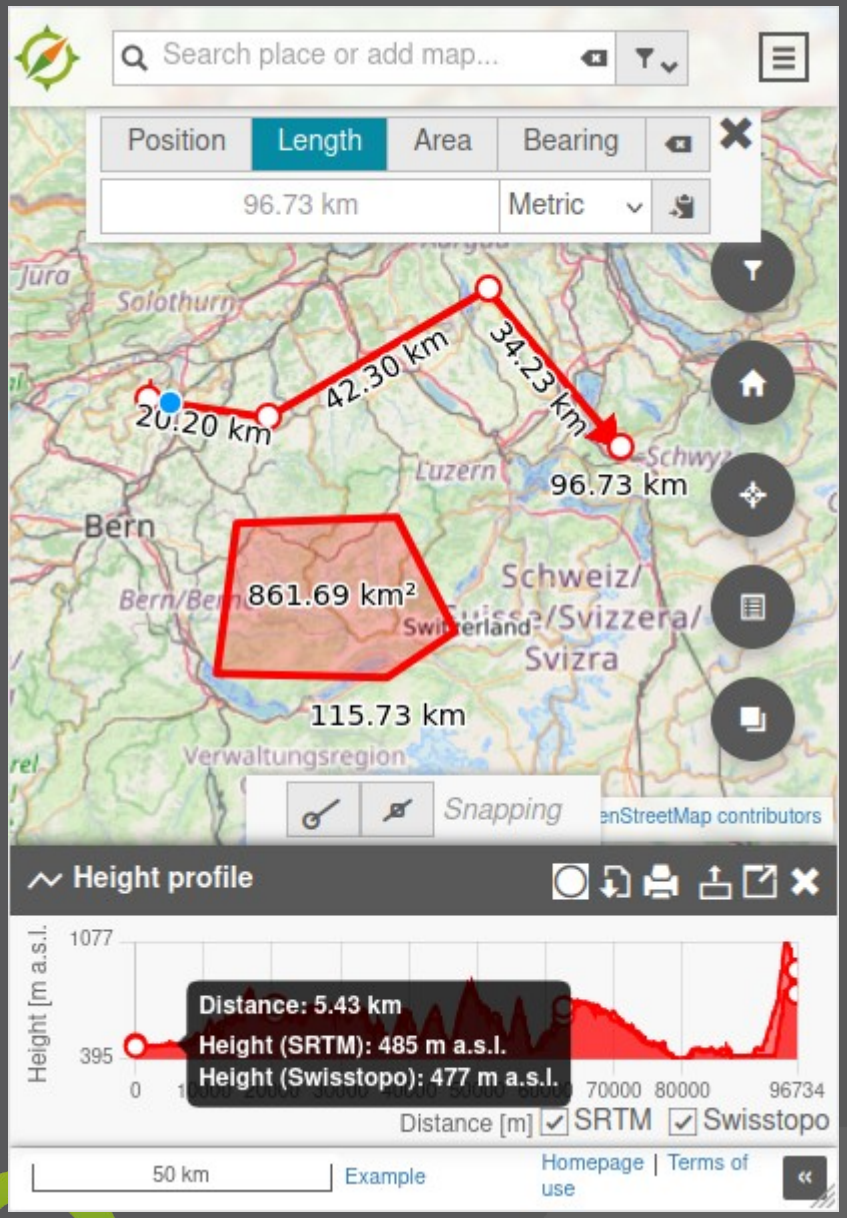


QWC Funktionen - Admin Backend



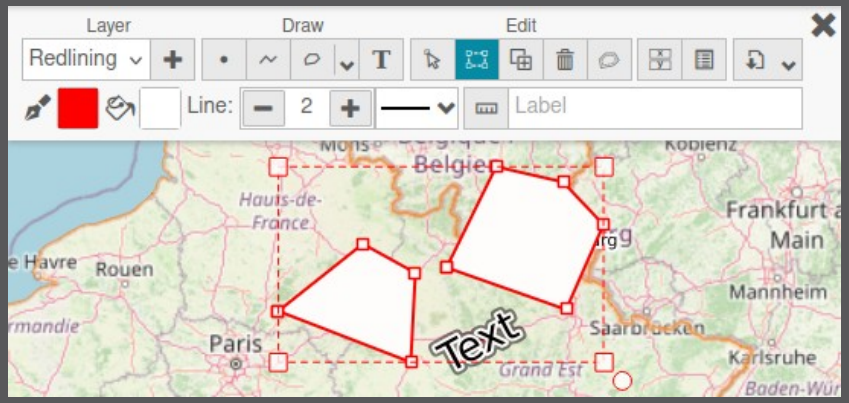
Neues aus dem Projekt

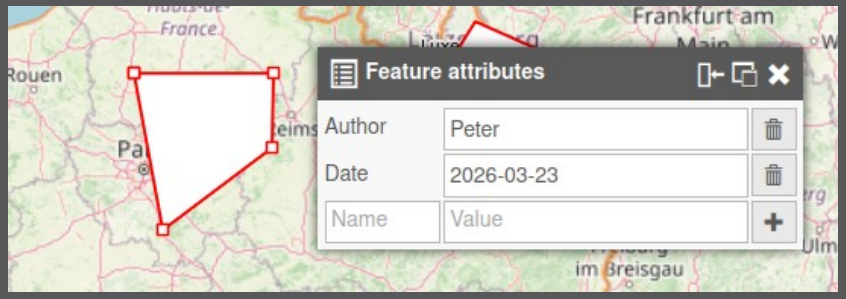
News · Messen

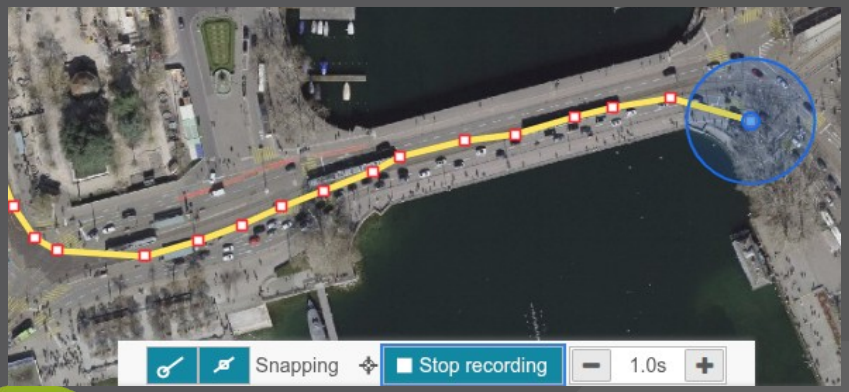


- **Mehrere Messgeometrien**
  - Persistent und Druckbar
- **Kopf- und End-Markers**
- **Mehrere Höhenprofile**
- **Externe Elevation-Dienste**
  - Custom ElevationInterface

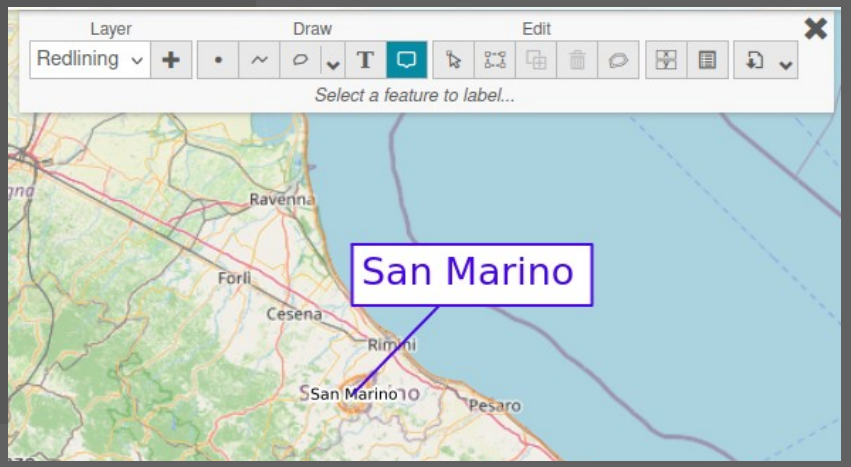
News · Zeichnen





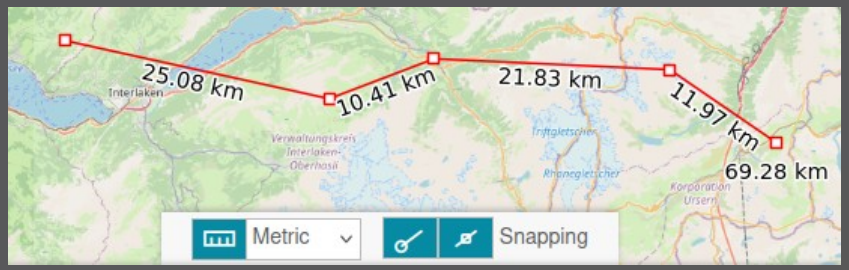


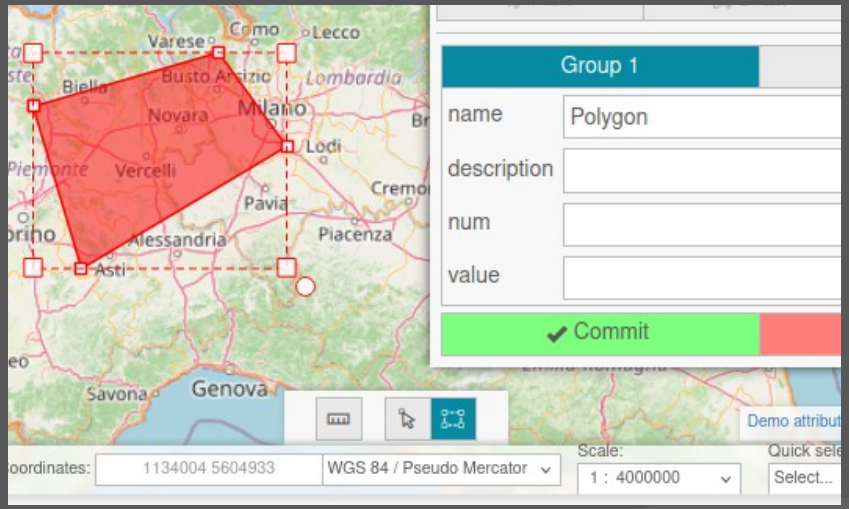
- Mehrfachselektion
- Linienstrichmuster
- Attribute
- GPS Position aufnehmen
- Objekte beschriften



News · Editieren



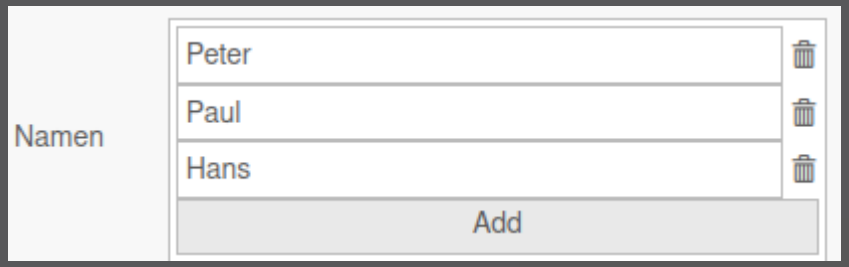


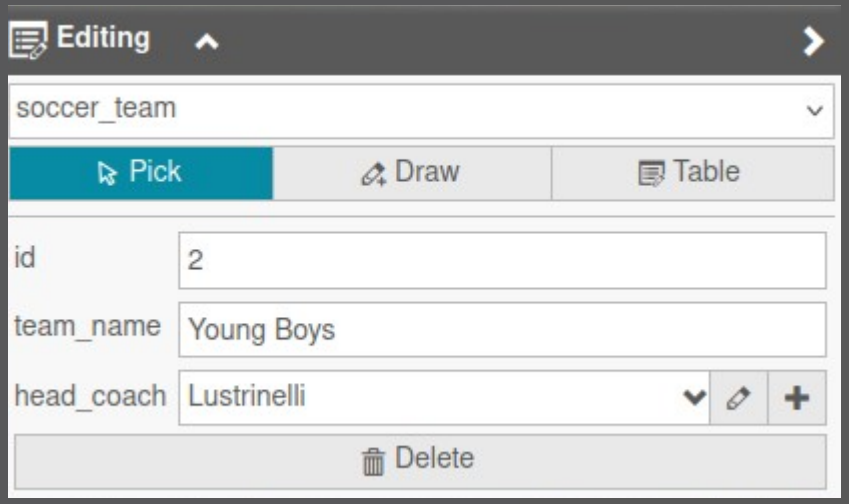


- Unterstützung für virtuelle Felder
- Messen beim Editieren
- Gesamteobjekt transformieren beim Editieren
- GPS Position aufnehmen
- Objekte mit Attribute kopieren
- Attributtabelle
  - Serverseitige Pagination
  - Versteckte Felder auslassen

News · Editieren

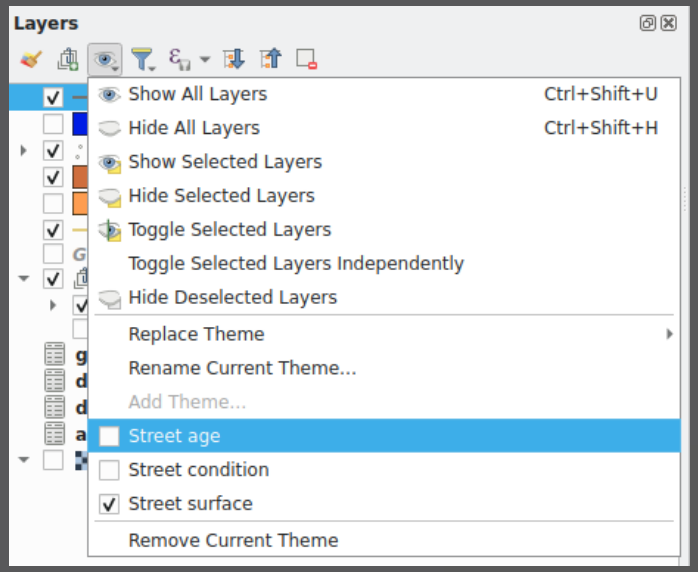


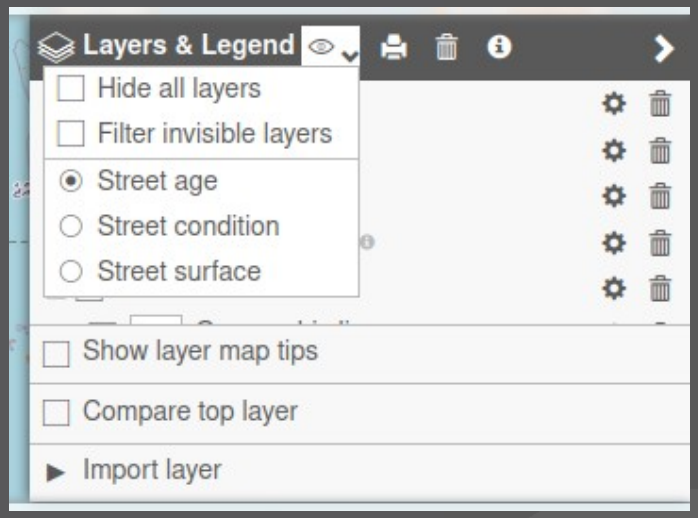




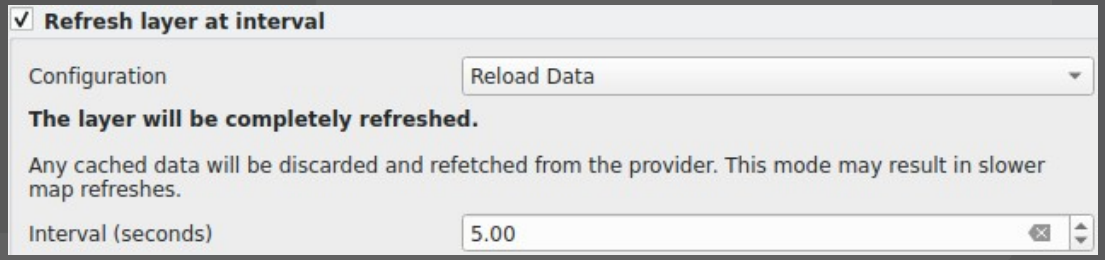
- **Unterstützung für Beziehungsreferenzen**
  - Neue Werte hinzufügen
  - Werte editieren
- **Multi-Select**
- **Listen (Array-Attribute)**

News · Ebenensteuerung

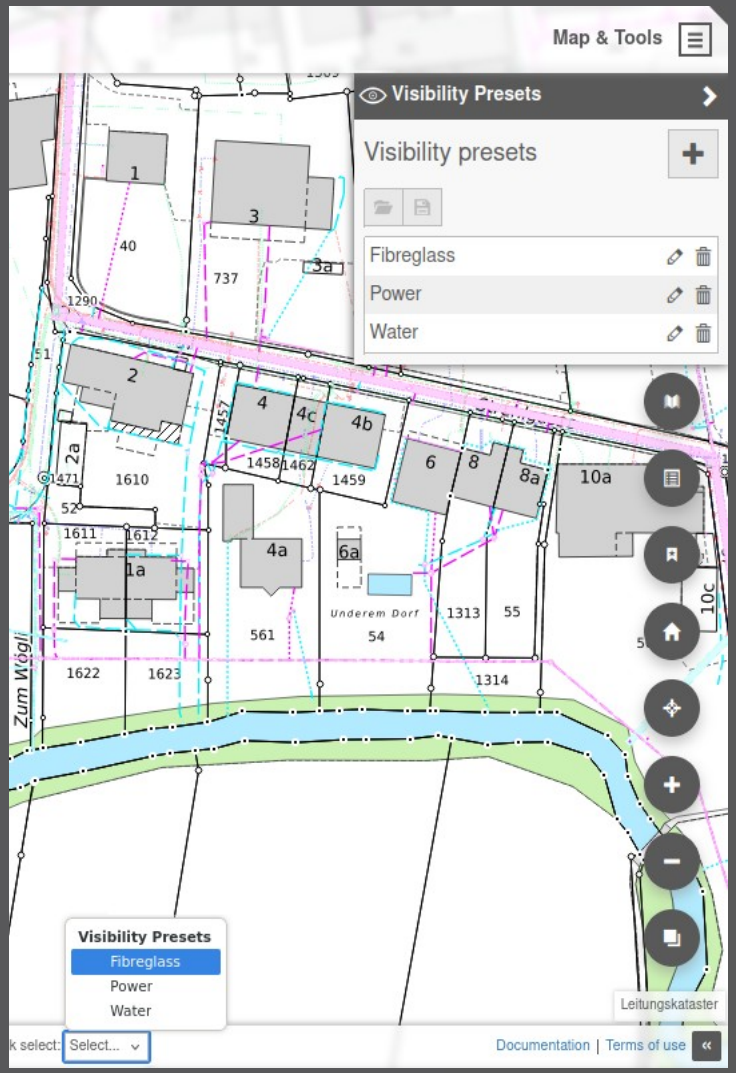




- **Sichtbarkeitsvoreinstellung**
  - QGIS "Themen"
  - Sichtbarkeiten und Styles
- **Styles in QWC Thema auf Voreinstellung blockieren**
  - Mehrere QWC Themen aus QGIS Projekt ableiten
- **Ebene Refresh-Intervall**

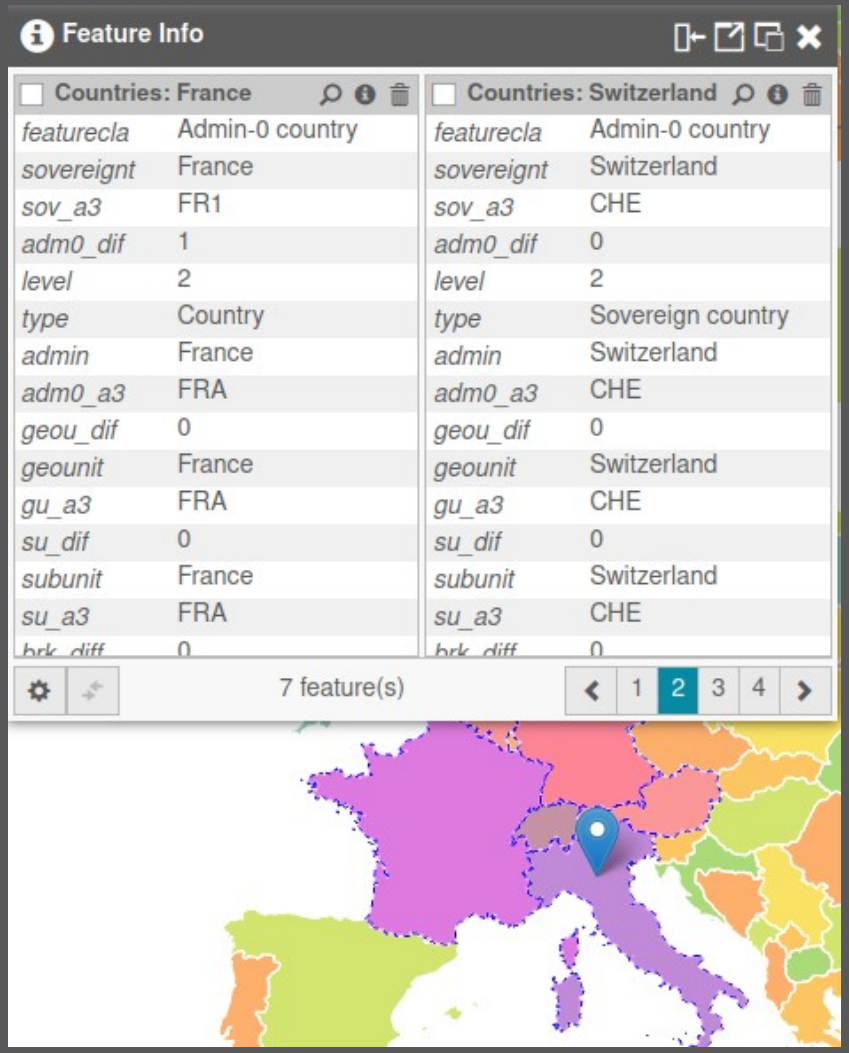


News · Sichtbarkeitsprofile



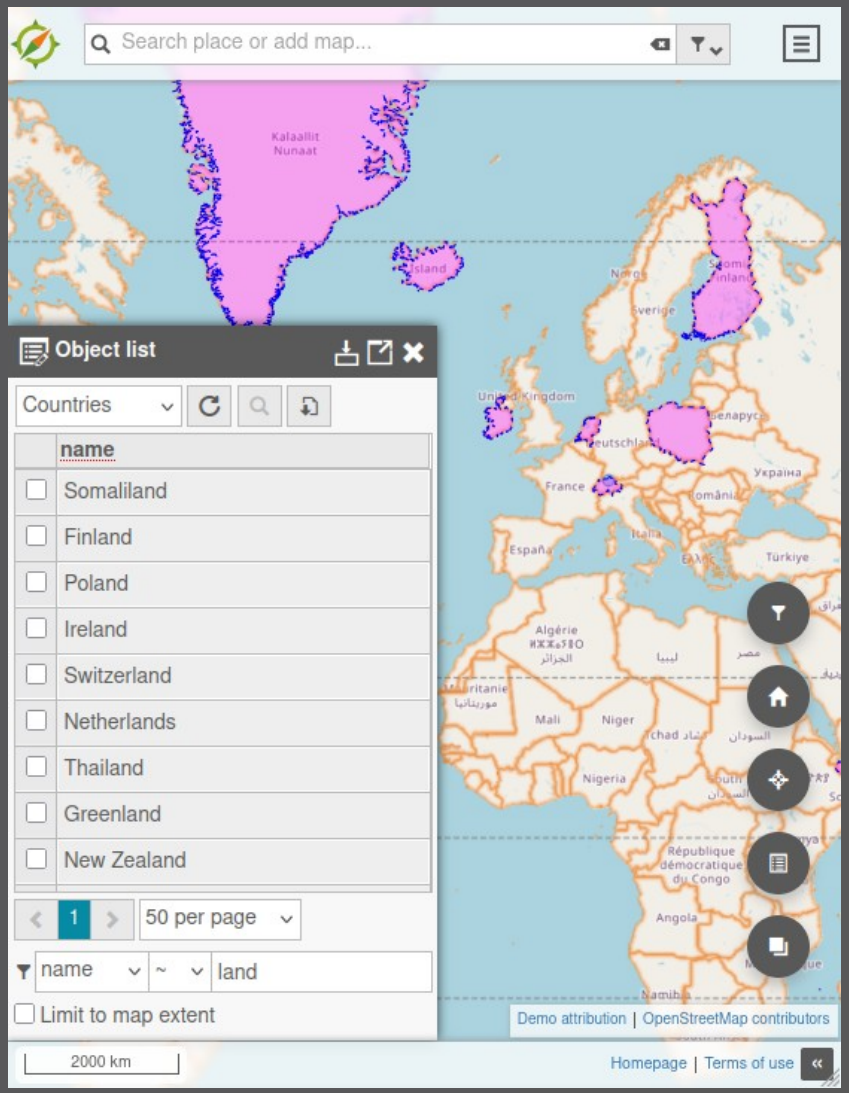
- **Sichtbarkeitsprofile verwalten**
  - Analog Bookmarks
  - Kein Neuladen der Karte
- **"Quick select" in der Bottombar**

News - Objektinfo



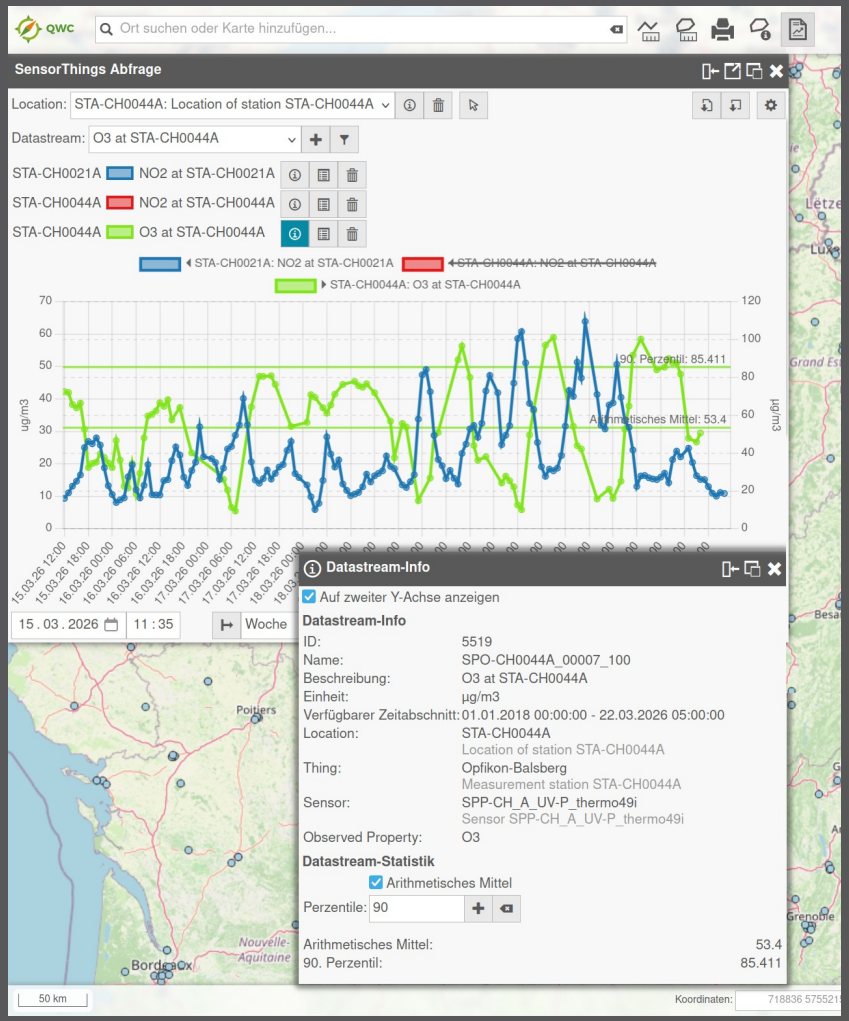
- Paginierte Ansicht
- Selektierte Objekte vergleichen
- Shapefile und XLSX Export

News - Objektliste



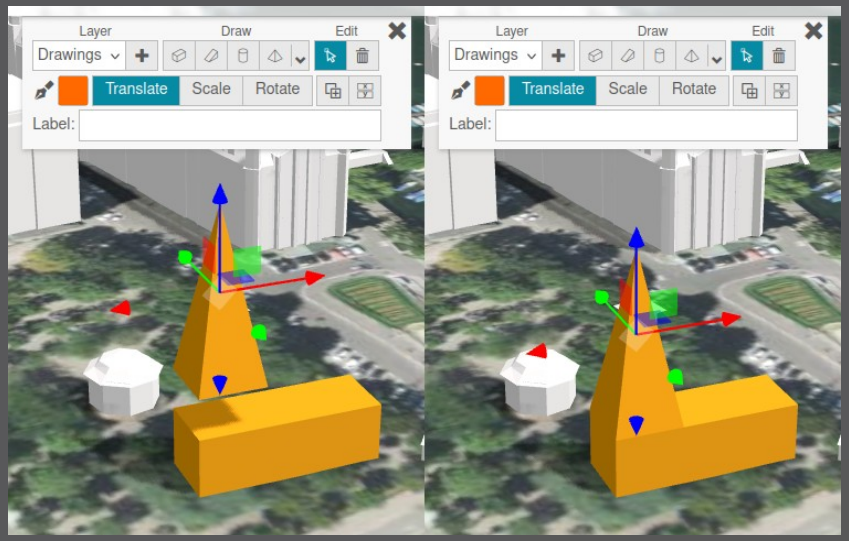
- **Abgespeckte Attributtabelle**
  - Nur Displayfield
  - Geometriehighlighting
  - Filtern
  - Exportieren

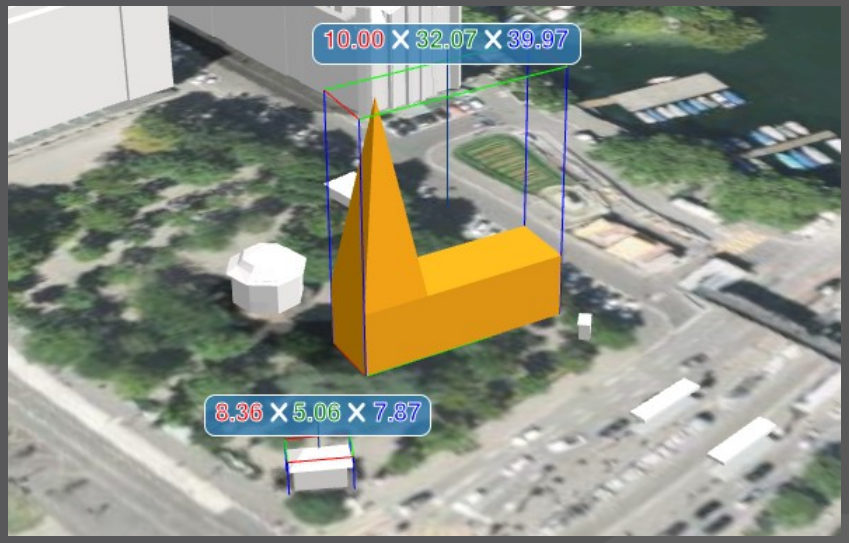
News · SensorThings Plugin



- Darstellung von Data-Streams von Kartenlocations
- Datastream-Statistiken
- Setup mit QGIS SensorThings API Plugin

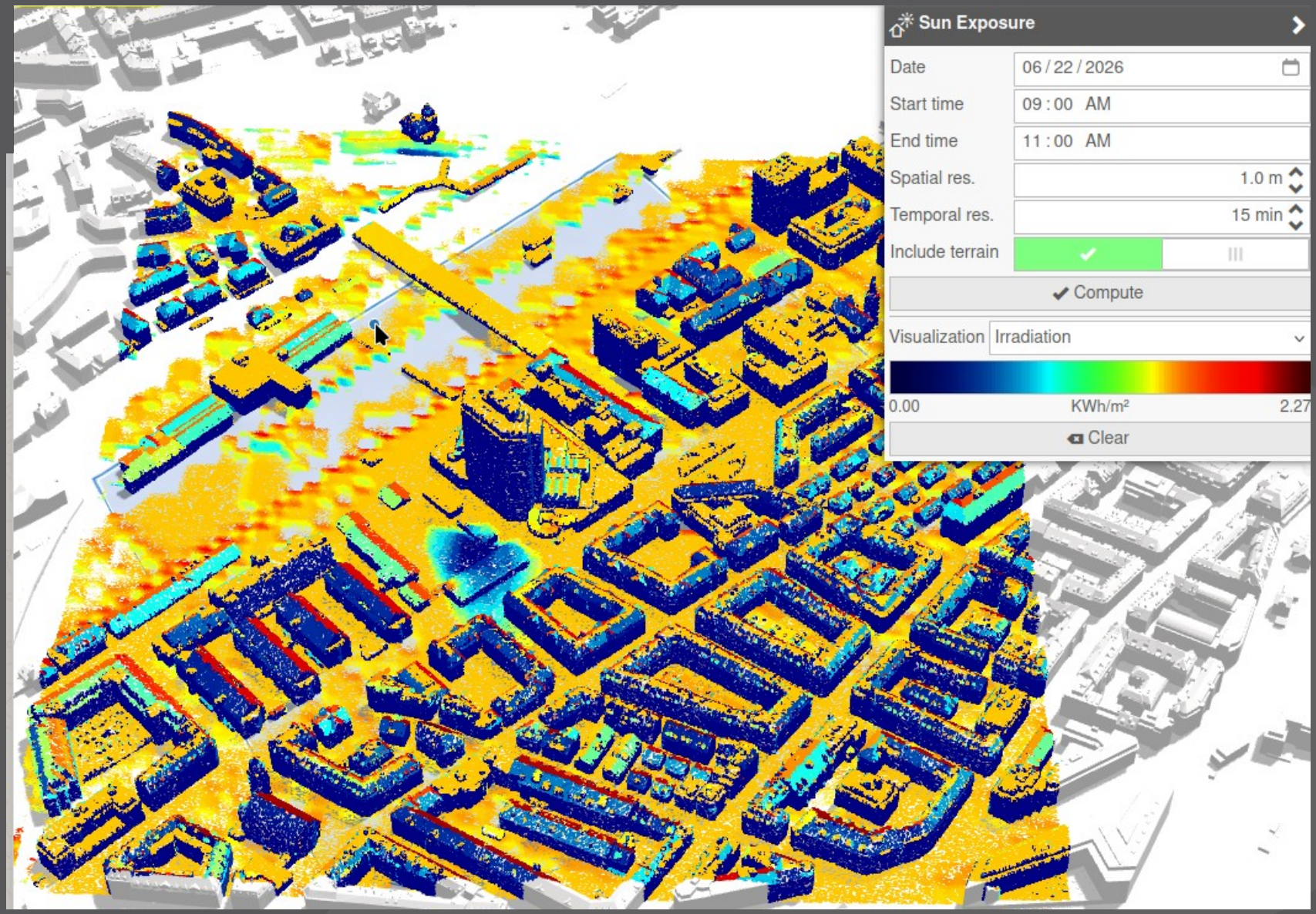
News - 3D



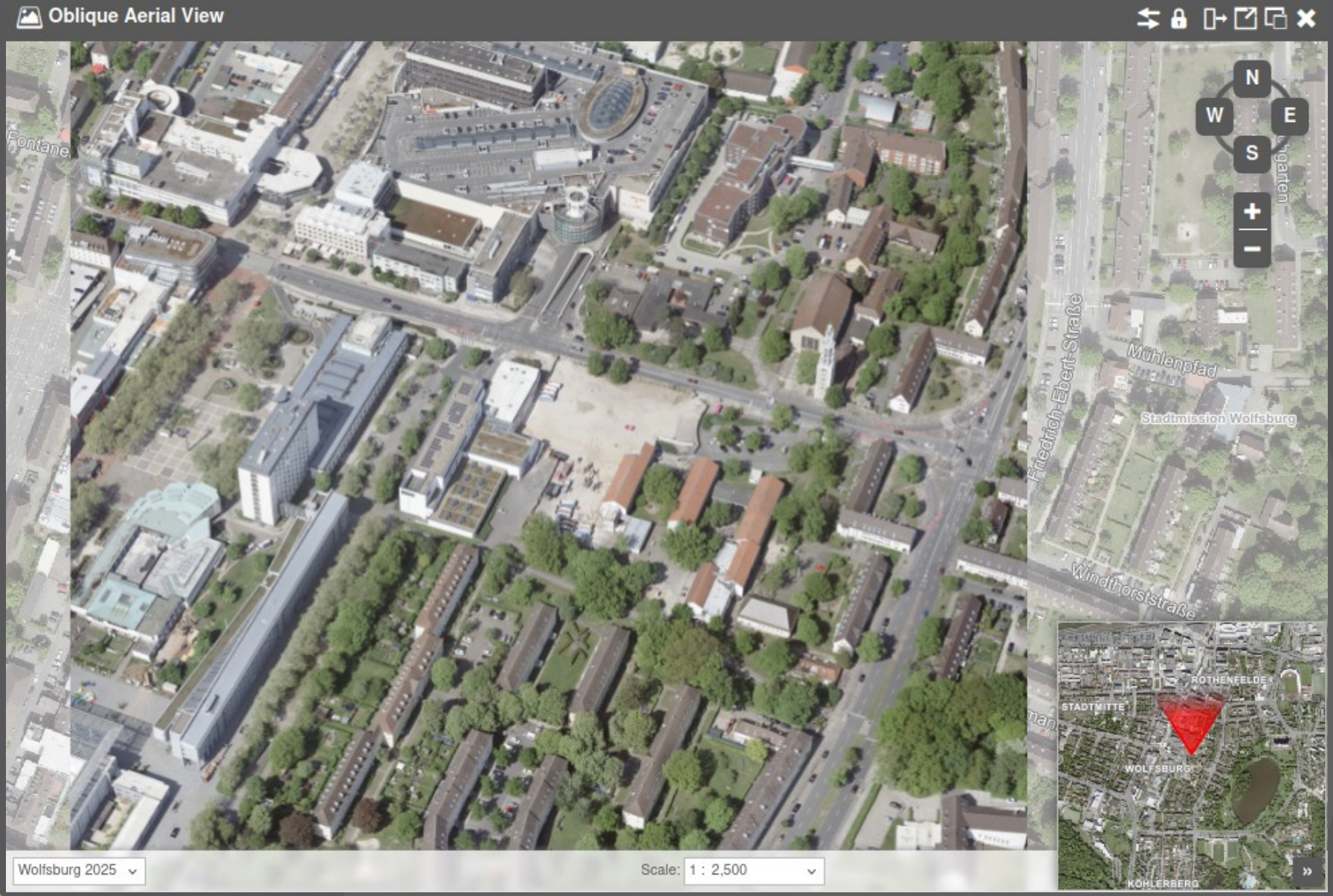


- **Snapping beim 3D Zeichnen**
  - Auf 3D Objekte und 2D Ebenen
- **Objektgruppen im Ebenenbaum**
- **Objektbemassung**
- **Bessere instanced 3D-Tiles Unterstützung**

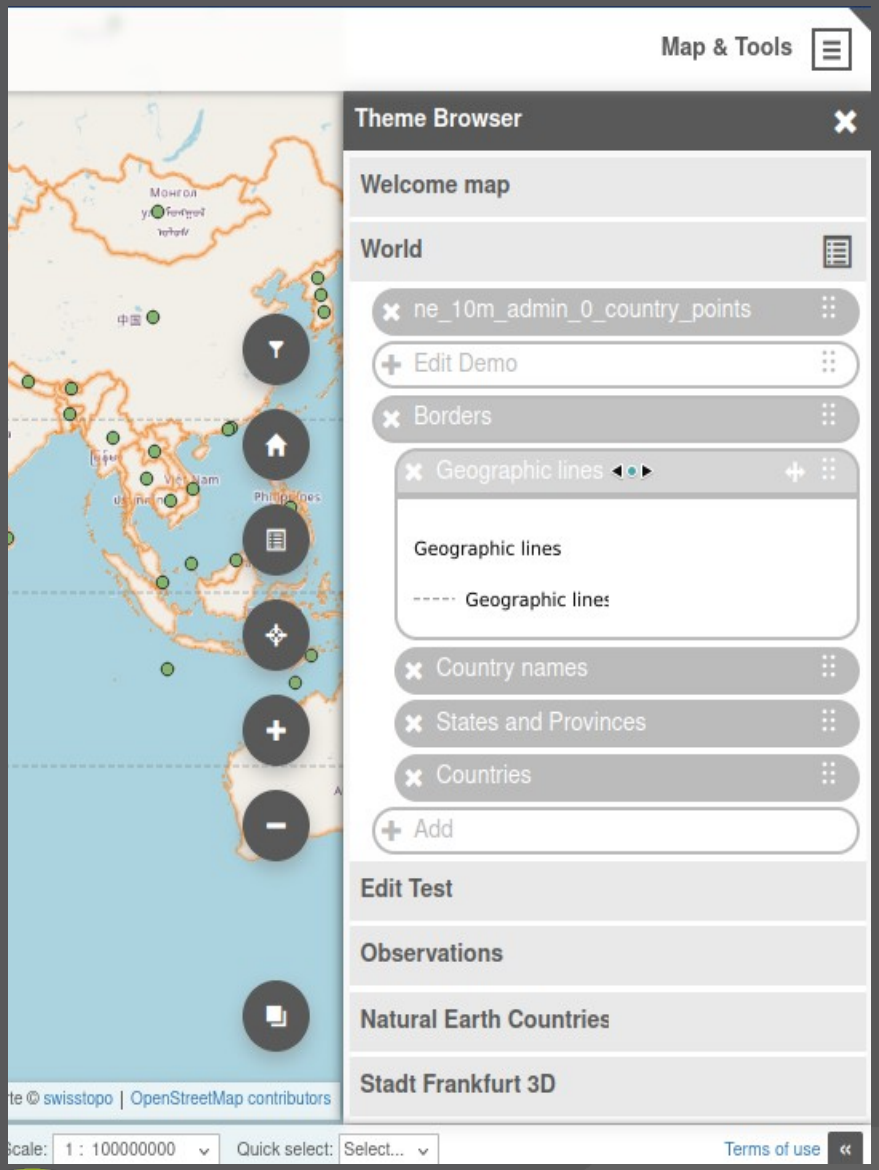
News - 3D Besonnungsanalyse



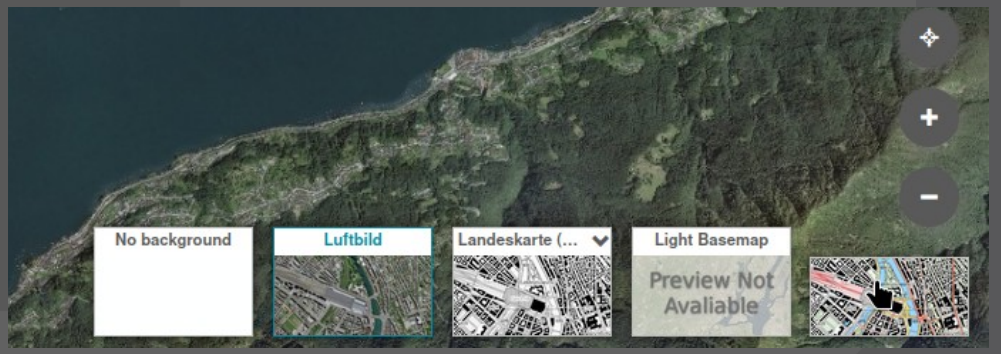
News · Schrägluftbildansicht



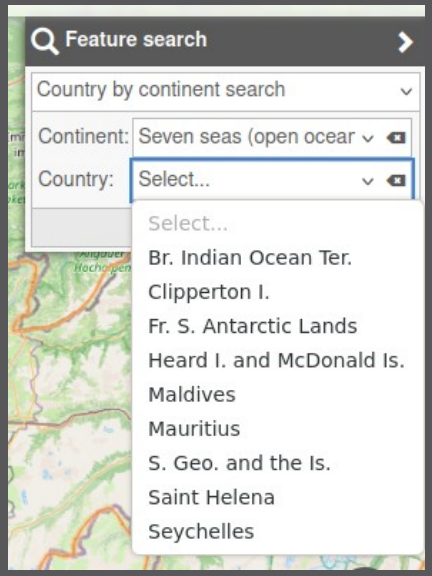
News · Neue Bedienelemente



- **Temenbrowser**
  - Vereinigter Themeswitcher + Layerbaum
- **Hintergrundkartenswitcher**
  - "Cycle"-Modus



News · Objektsuche



- Dynamische Auswahllisten

```
{
  "title": "Country by continent search",
  "provider": "qgis",
  "params": {
    "expression": {
      "countries": "\"continent\" = '$CONTINENT$' AND \"name\" = '$COUNTRY$'"
    },
    "fields": {
      "CONTINENT": {
        "label": "Continent",
        "options_query": "/api/v1/data/qwc_demo.countries/keyvals?
            key=continent&value=continent",
        "type": "select"
      },
      "COUNTRY": {
        "label": "Country",
        "options_query": "/api/v1/data/qwc_demo.countries/keyvals?
            key=name&value=name&filter=[[\"continent\",\"=\",\"$CONTINENT$\"]]",
        "type": "select"
      }
    },
  }
}
```

News - API

- **postMessage Schnitstelle**
  - Cross-Origin API Aufrufe
  - Nützlich für eingebettete Iframes

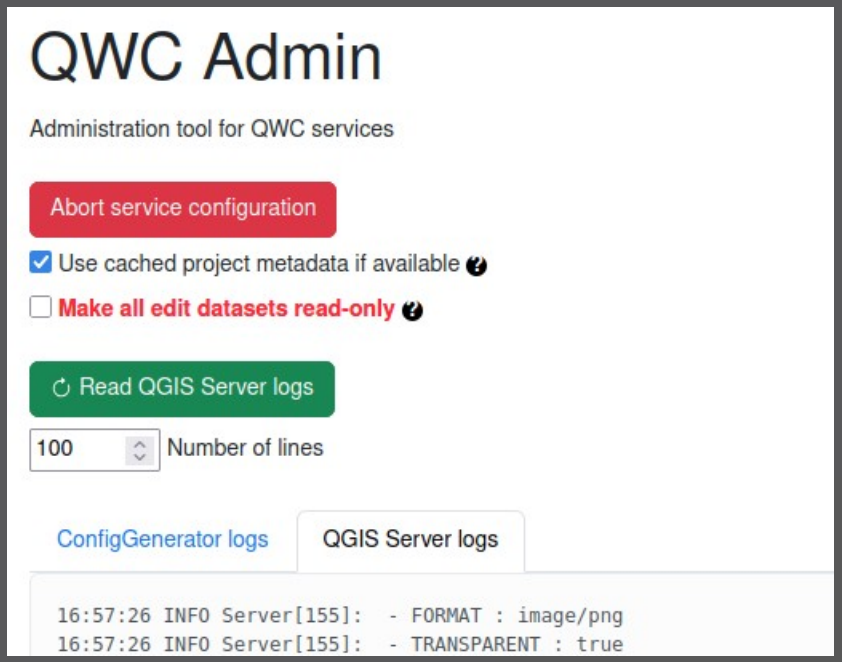
```
let qwcframe = document.getElementById("qwciframe");

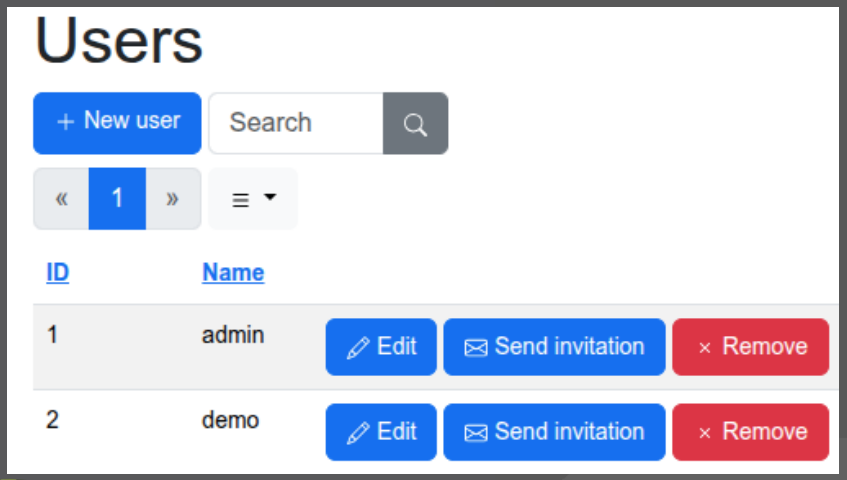
qwciframe.contentWindow.postMessage({
  "method": "zoomToPoint",
  "params": [[2684764, 1247841], 18, "EPSG:2056"]
}, "http://<qwc_hostname>:<port>")
```

News · Lokalisierung & Barrierenfreiheit

- **Übersetzte QGIS Projekte**
  - Layernamen, Feldnamen, Druckvorlagen
  - QGIS *.ts Dateien + auxiliäre JSON Dateien
- **Tastaturbedienung**
  - Grossteil der Oberfläche per Tastatur bedienbar

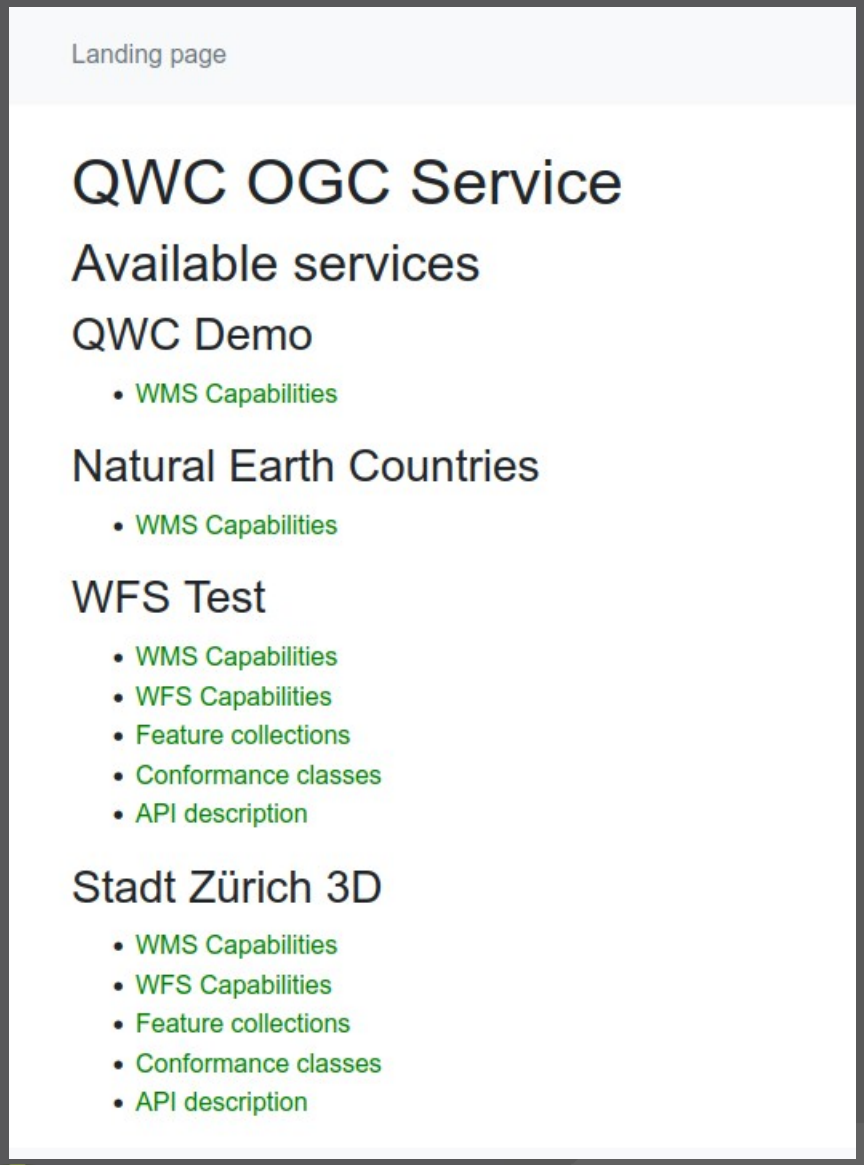
News - Admin GUI





- Konfiguration abbrechen
- Benutzer einladen

News - OGC Service



- Landing Page
- Unterstützung für OGC API Features
- Unterstützung für WFS-T

Ausblick

- **QWC-Services: unified OGC Service**
- **FeatureInfo-, Legend- und Print-Service in OGC Service integrieren**
- **Editieren:**
  - Multi-Geometrien
  - Boolsche Operatoren
- **Clientseitige Layergrouppierung**
  - Weniger stark an "Themen" gebunden
- **Caching von Projekte beim Starten von QGIS Server Instanzen**

Referenzen

- **GitHub Repositories**
  - https://github.com/qgis/qwc2
  - https://github.com/qwc-services/qwc-docker
- **Homepage, Dokumentation & ChangeLog**
  - https://qwc.app
  - https://docs.qwc.app
  - https://docs.qwc.app/master/release_notes/ChangeLog
- **Beispiele**
  - https://demo.qwc.app
  - https://qgiscloud.com
  - https://geo.so.ch/map/
  - https://map.geo.gl.ch

Danke!



Sandro Mani
smani@sourcepole.ch